

Chapter 16

시트르산 회로

시험대비 요약노트

개념 요약 15쪽 + 개념확인 문제 7세트 + 영어 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

15

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드 순서)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

35

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① **요약 읽기** 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② **개념확인** OX·빈칸·짧은 계산으로 점검

③ **풀이노트** 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

④ **약어 찾기** 페이지마다 “ 이 페이지의 약어” + 맨 뒤 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 16장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

INDEX

차례와 풀이노트 연결표

■ 개념 요약

S1	세포호흡 3단계와 탄소 추적
S2	16.1 피루브산 → 아세틸-CoA (PDH 복합체)
S3	PDH의 조효소 5개와 비타민
S4	16.2 시트르산 회로 8단계 한눈에
S5	단계 ①② — 시트르산 생성효소와 아코니테이스
S6	단계 ③④⑤ — 탈카복실화 두 번과 GTP
S7	단계 ⑥⑦⑧ — OAA 재생
S8	한 바퀴의 수확 — 아세틸-CoA 1개 ≈ 10 ATP
S9	양방향성 경로와 보충 반응
S10	16.3 조절 — 어디서, 어느 지점에서?
S11	PDH의 조절 — 알로스테릭 + 인산화
S12	세 효소의 조절과 Ca^{2+}
S13	기질 채널링 — 효소들이 손을 잡는다
S14	16.4 글리옥실산 회로 — 지방으로 포도당 만들기
S15	16장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

✏ 개념확인 · 부록

개념확인 1	PDH 복합체와 조효소 (S1–S3)
개념확인 2	회로 8단계 순서와 탄소 (S4)
개념확인 3	개별 단계의 특징 (S5–S7)
개념확인 4	에너지 수확 계산 (S8)
개념확인 5	양방향성과 보충 반응 (S9)
개념확인 6	회로의 조절 (S10–S12)
개념확인 7	기질 채널링과 글리옥실산 회로 (S13–S14)
ABC	영어 약어·기호 총정리

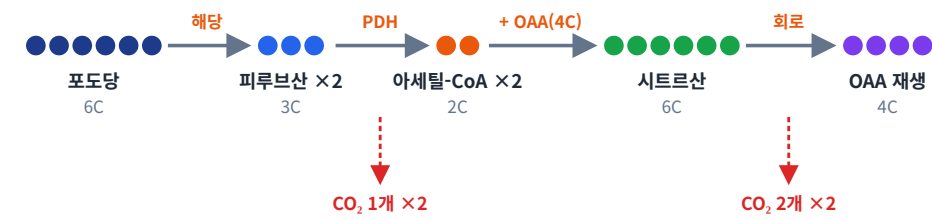
📖 풀이노트 문제는 어디서 배우나?

요약	풀이노트 문제
S1–S3 PDH · 조효소	문제 2·6·7·11·12·18·29·32·34
S4–S8 회로 반응 · 수확	문제 8·9·10·14·15·31
S9 양방향성 · 보충 반응	문제 13·19·20·22·23·24·28
S10–S12 조절	문제 25·27·30·33

S1 세포호흡 3단계와 탄소 추적

세포호흡 = ① 아세틸-CoA 만들기 → ② **시트르산 회로**에서 아세틸기를 CO₂로 태우며 전자를 NADH·FADH₂에 모으기 → ③ 전자전달·산화적 인산화로 ATP. 시트르산 회로 = 구연산 회로 = TCA 회로 = 크렘스 회로 (모두 같은 말).

탄소가 어디로 가나? (슬라이드 5)



포도당 1개 → 피루브산 2개 → 아세틸-CoA 2개 → 회로 **2바퀴**. 탄소 6개가 결국 CO₂ 6개(PDH 2 + 회로 4)로 나간다.

포도당 1분자 기준 수확 (슬라이드 5)

구간	ATP(GTP)	NADH	FADH ₂	CO ₂
해당과정 (세포질)	2	2	–	–
피루브산 → 아세틸-CoA (PDH)	–	2	–	2
시트르산 회로 ×2	2	6	2	4
합계	4	10	2	6

핵심 회로 자체는 ATP를 거의 안 만든다(1바퀴 GTP 1개). 진짜 일은 전자를 NADH·FADH₂에 모으는 것 → 3단계에서 ATP로.

위치 2단계 회로와 3단계 전자전달 모두 **미토콘드리아**. 해당과정만 세포질.

이 페이지의 약어 TCA TriCarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (구연산·크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 태우는 회로

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반 **Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C) **GTP · GDP** Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 커라

📖 **폴이노트로 이어서 풀기** 문제 2 p.6 문제 29 p.27 문제 34 p.32

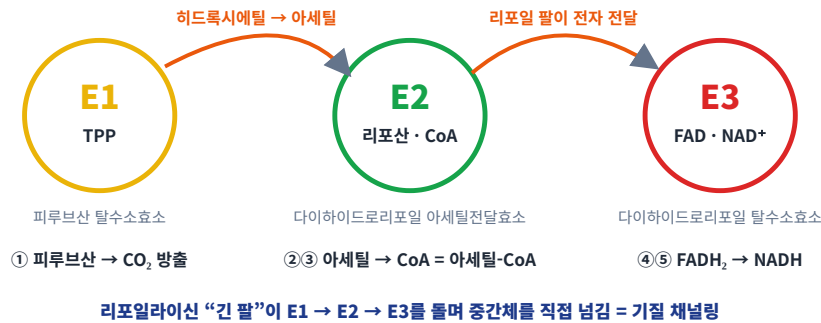
S2 16.1 피루브산 → 아세틸-CoA (PDH 복합체)

Pyruvate dehydrogenase complex · Slides 6–7, 12

피루브산 탈수소효소(PDH) 복합체가 피루브산(3C)의 카복실기를 CO₂로 떼고, 남은 아세틸기(2C)를 CoA에 붙인다. 전자는 NAD⁺로 → NADH. 이것이 **산화적 탈카복실화**, 그리고 **비가역**.



📌 세 효소가 한 몸 (슬라이드 7, 12)



📌 5단계 반응 (슬라이드 12)

단계	효소	하는 일
①	E1 (TPP)	피루브산 탈카복실화 → 히드록시메틸-TPP + CO ₂
②	E2 (리포산)	히드록시메틸이 산화되어 아세틸기로 리포일 팔에 붙음
③	E2 (CoA)	아세틸기 → CoA-SH = 아세틸-CoA 방출, 팔은 환원형(-SH HS-)
④	E3 (FAD)	환원된 리포일 팔을 다시 산화 → FADH ₂
⑤	E3 (NAD ⁺)	FADH ₂ → FAD, NAD ⁺ → NADH

중요 비가역 → 동물은 아세틸-CoA를 피루브산(→ 포도당)으로 되돌릴 수 없다. 그래서 **지방산 → 포도당 불가** (S14와 연결).

참고 리포일 도메인 수: 대장균 3, 포유류 2, 효모 1. E3는 α-KG 탈수소효소 복합체와 **같은 효소**.

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

ΔG[°] standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

폴이노트로 이어서 풀기

문제 6 p.8

문제 32 p.30

PDH에는 조효소가 5개 필요하다: TPP · 리포산 · CoA · FAD · NAD⁺. 이 중 4개가 비타민 B에서 온다 → 비타민이 모자라면 회로가 막힌다.

📌 조효소 · 비타민 · 운반물 (슬라이드 8)

조효소	비타민	운반하는 것	어디서
TPP	티아민 (B ₁)	히드록시메틸기 (2C)	E1
리포산	(비타민 아님)	아세틸기 + 전자	E2
CoA	판토텐산 (B ₅)	아세틸기(아실기)	E2
FAD	리보플래빈 (B ₂)	전자	E3
NAD ⁺	나이아신 (B ₃)	전자 (하이드라이드)	E3

외우기: “Thank Lovely Coenzymes For Nothing” = TPP · Lipoate · CoA · FAD · NAD.

임상 티아민(B₁) 결핍 = **각기병**: PDH·α-KG DH가 멈춰 피루브산이 쌓인다. 포도당만 쓰는 뇌·신경이 먼저 망가진다 (폴이노트 문제 7·18).

📌 CoA, TPP, 리포산의 핵심 부위 (슬라이드 9–11)

조효소	반응하는 곳	포인트
CoA	끝의 -SH (티올기)	아세틸기와 티오에스터 (고에너지)
TPP	티아졸 고리의 C2	탈카복실화를 도움 (PDH, α-KG DH, 트랜스케톨레이스 등)
리포산	S-S ↔ SH HS	E2의 Lys 에 아마이드 결합 = 리포일라이신 “긴 팔”

긴 팔 3총사 (슬라이드 54)

팔	붙는 곳	나르는 것
리포산	E2의 Lys	아세틸기
비오틴	피루브산 카복실화효소의 Lys	CO ₂
판토텐산(포스포판테테인)	ACP의 Ser	아실기 (지방산 합성)

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸·CoA, 비가역

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소 **Lipoate** lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

B₁ · B₂ · B₃ · B₅ Vitamin B1 · B2 · B3 · B5 티아민 · 리보플래빈 · 나이아신 · 판토텐산 — TPP · FAD · NAD · CoA의 재료 **α-KG** α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

α-KG DH (KDH) α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸·CoA가 켜

폴이노트로 이어서 풀기

문제 7 p.9

문제 11 p.13

문제 12 p.14

문제 18 p.18

문제

- (빈칸) 피루브산 + CoA + NAD⁺ → () + () + (). 이 반응을 () 탈카복실화라 하며 (가역 / 비가역)이다.
- (짜짓기) TPP · 리포산 · CoA · FAD · NAD⁺ 를 E1 / E2 / E3에 배정하고, 비타민이 무엇인지 써라.
- (O/X) α-KG 탈수소효소 복합체는 PDH와 같은 조효소 5개를 쓰고, E3는 같은 효소이다.
- (서술) 티아민(B₁)이 부족하면 혈중 피루브산은 어떻게 되며, 왜 신경계가 먼저 손상되는가?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소

Lipoate lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

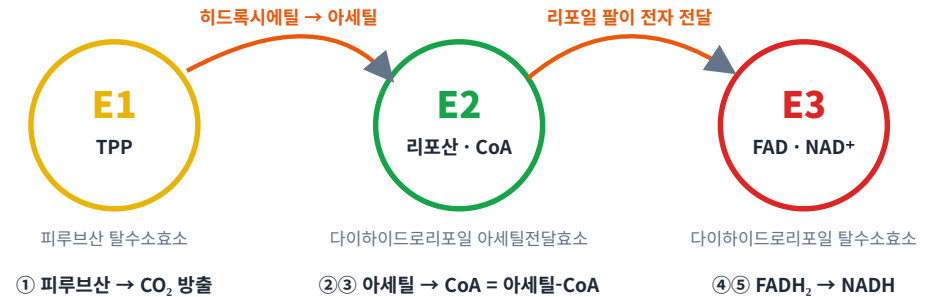
B₁ · B₂ · B₃ · B₅ Vitamin B1 · B2 · B3 · B5 티아민 · 리보플라빈 · 나이아신 · 판토텐산 — TPP · FAD · NAD · CoA의 재료

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

정답

- 아세틸-CoA · CO₂ · NADH / 산화적 / 비가역
- E1 = TPP(B₁) · E2 = 리포산, CoA(B₅) · E3 = FAD(B₂), NAD⁺(B₃) 3. O
4. 피루브산 ↑ — 뇌는 포도당 산화에 의존

해설



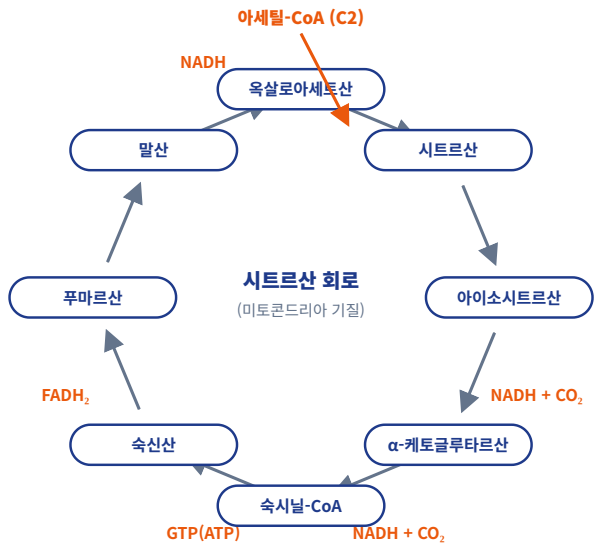
리포일라이신 “긴 팔”이 E1 → E2 → E3를 돌며 중간체를 직접 넘김 = 기질 채널링

1. 카복실기가 CO₂로 빠지고(탈카복실화) 전자는 NAD⁺로(산화). ΔG[°] -33.4로 비가역.
2. 순서대로 “TPP → 리포산 → CoA → FAD → NAD⁺”가 E1 → E2 → E3를 따라 흐른다.
3. 4. TPP가 없으면 PDH(와 α-KG DH)가 멈춤 → 피루브산이 쌓이고 ATP 생산 ↓ → 포도당 의존도가 높은 뇌·신경이 먼저 타격 (각기병, 베르니케 뇌병증).

요령 “T-L-C-F-N” 순서 = 반응이 일어나는 순서.

S4 16.2 시트르산 회로 8단계 한눈에

아세틸-CoA(2C) + 옥살로아세트산(OAA, 4C) → 시트르산(6C)으로 시작해서, CO₂ 2개를 내보내고 OAA로 돌아온다. 모든 반응은 **미토콘드리아 기질** (숙신산 탈수소효소만 내막).



외우기 (중간체 순서): **오 시 아 알 숙 숙 푸 말** — 옥살로아세트산 · 시트르산 · 아이소시트르산 · α-KG · 숙시닐-CoA · 숙신산 · 푸마르산 · 말산.

8단계 표

#	효소	ΔG'°	반응 종류
1	시트르산 생성효소	-32.2	축합 (C-C 결합), 조절
2	아코니테이스 (Fe-S)	+13.3	이성질화 (탈수 → 수화)
3	아이소시트르산 탈수소효소	-20.9	산화적 탈카복실화, 조절
4	α-KG 탈수소효소 복합체	-33.5	산화적 탈카복실화 (PDH와 같은 방식), 조절
5	숙시닐-CoA 합성효소	-2.9	기질 수준 인산화
6	숙신산 탈수소효소 (막에 박힘)	0	산화 (FAD) — 말론산이 경쟁적 억제
7	푸마레이스	-3.8	수화
8	말산 탈수소효소	+29.7	산화 (OAA가 낮아 진행)

핵심 탈수소효소 4개(③④⑥⑧) → NADH 3 + FADH₂ 1. CO₂는 ③④에서. GTP는 ⑤에서 딱 한 번.

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작-끝 (4C)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼-이인산 — ADP-AMP ↑ = 회로 켜라

ΔG'° standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

Fe-S iron-sulfur center 철-황 중심 — 아코니테이스가 기질을 잡는 곳

풀이노트로 이어서 풀기

문제 9 p.11

문제

- (순서) 옥살로아세트산 → () → 아이소시트르산 → () → 숙시닐-CoA → () → 푸마르산 → () → 옥살로아세트산
- (빈칸) NADH를 만드는 단계: (), (), () / FADH₂: () / GTP: () / CO₂: (), () (단계 번호로)
- (O/X) 회로 효소는 모두 미토콘드리아 기질에 녹아 있다.
- (계산) 회로 중간체의 탄소 수: 시트르산 (), α-KG (), 숙시닐-CoA (), OAA ()

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

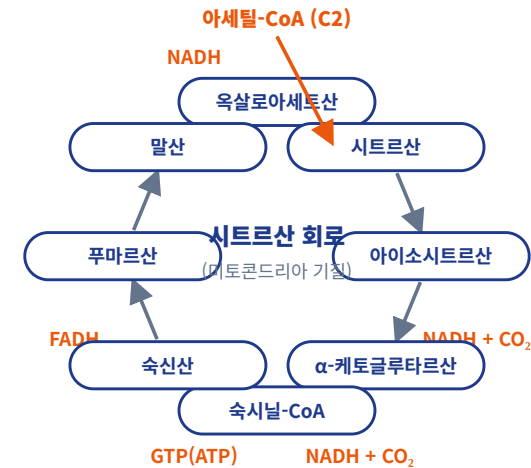
α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

정답

- 시트르산 · α-KG · 숙신산 · 말산
- NADH ③④⑧ · FADH₂ ⑥ · GTP ⑤ · CO₂ ③④
- X (SDH는 내막)
- 6 · 5 · 4 · 4

해설



- 탈수소효소 4개 = ③ IDH, ④ α-KG DH, ⑥ SDH, ⑧ MDH. 이 중 ⑥만 FAD.
- SDH는 전자전달계 복합체 II로 내막에 박혀 있다.
- 6C → (CO₂) → 5C → (CO₂) → 4C 그대로 OAA까지.

핵심 “오 시 아 알 속 속 푸 말”

S5 단계 ①② — 시트르산 생성효소와 아코니테이스

Slides 19-24

① 아세틸-CoA의 메틸기가 OAA의 카보닐 탄소를 공격 (Claisen 축합). 티오에스터가 끊어지는 에너지 덕분에 $\Delta G'^{\circ} = -32.2$. ② 아코니테이스가 -OH 위치를 옮겨 산화될 수 있는 아이소시트르산으로.

📌 ① 시트르산 생성효소 (슬라이드 20-21)

단계	일어나는 일
1	Asp375가 아세틸-CoA의 메틸 H ⁺ 를 떼어 에놀레이트 (His274가 안정화)
2	에놀레이트가 OAA 카보닐 탄소 공격 → 시트로일-CoA (His320 = 일반 산)
3	티오에스터 가수분해 → 시트르산 + CoA-SH (큰 에너지 방출)

OAA가 먼저 결합해야 효소 모양이 바뀌어 아세틸-CoA 자리가 생긴다 (유도 적합) → 아세틸-CoA가 쓸데없이 가수분해되지 않음.

📌 ② 아코니테이스 (슬라이드 22)

시트르산 → (-H₂O) → *cis*-아코니트산 → (+H₂O) → 아이소시트르산. **Fe-S 중심**이 기질을 잡고 물을 뺐다 붙인다.

왜? 시트르산의 -OH는 3차 알코올이라 산화가 안 됨 → 2차 알코올(아이소시트르산)로 옮겨야 ③에서 산화 가능. $\Delta G'^{\circ} = +13.3$ 이지만 아이소시트르산이 바로 쓰여 진행.

📌 아코니테이스는 “투잡” 효소 (슬라이드 23-24)

	철 많음	철 부족
세포질 아코니테이스	아코니테이스 (Fe-S 있음)	IRP1으로 변신 → mRNA의 IRE에 결합
페리틴 (철 저장)	합성 ↑	번역 억제 ↓
TfR (철 흡수 수용체)	분해 ↑	mRNA 안정화 ↑
결과	철 저장	철 흡수 ↑

몸의 철: 적혈구 65%, 간 20%(페리틴). 하루 흡수·손실은 1-2 mg뿐 → **재활용**이 핵심.

비유 moonlighting = 본업 끝나고 밤에 하는 부업. 하나의 단백질이 두 가지 일을 한다.

abc 이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반 Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C) $\Delta G'^{\circ}$ standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

Fe-S iron-sulfur center 철-황 중심 — 아코니테이스가 기질을 잡는 곳

IRP1 · IRE Iron Regulatory Protein 1 · Iron Response Element 철 조절 단백질 · 철 반응 요소 — 철 부족 시 아코니테이스가 변신해 mRNA 결합

TfR Transferrin Receptor 트랜스페린 수용체 — 철 흡수 통로, 철 부족 시 ↑

📖 풀이노트로 이어서 풀기 문제 31 p.29

S6 단계 ③④⑤ — 탈카복실화 두 번과 GTP

Slides 25–27

③④에서 CO₂가 하나씩 빠져 6C → 5C → 4C. 둘 다 NADH를 만든다. ⑤에서 숙시닐-CoA의 티오에스터 에너지로 GTP를 직접 만든다 (기질 수준 인산화).

③ 아이소시트르산 탈수소효소 (IDH)

아이소시트르산 + NAD⁺ → 옥살로석신산(중간체) → α-KG + CO₂ + NADH. Mn²⁺가 탈카복실화를 도움.

동종효소: 미토콘드리아 = NAD⁺, 세포질·미토콘드리아 일부 = NADP⁺.

암 IDH 돌연변이(신경교종·AML) → α-KG를 D-2-하이드록시글루타르산(종양대사체)으로 바꿈.

④ α-KG 탈수소효소 복합체

α-KG + CoA + NAD⁺ → 숙시닐-CoA + CO₂ + NADH (ΔG'^o = -33.5)

	PDH	α-KG DH
기질	피루브산 3C	α-KG 5C
산물	아세틸-CoA	숙시닐-CoA
조효소	TPP·리포산·CoA·FAD·NAD ⁺	같은
E3	같은 효소	같은 효소

⑤ 숙시닐-CoA 합성효소

숙시닐-CoA + GDP + P_i ⇌ 숙신산 + CoA + GTP (ΔG'^o = -2.9)

기전: P_i가 공격 → 숙시닐 인산 → 효소의 His로 인산 이동 (포스포히스티딘) → GDP에 전달.

GTP + ADP ⇌ GDP + ATP (뉴클레오사이드 이인산 키나아제) → ATP와 같은 가치.

핵심 회로에서 ATP(GTP)가 직접 나오는 곳은 ⑤ 하나뿐.

이름 “synthetase” 이름은 역반응(NTP를 써서 숙시닐-CoA 합성)에서 붙었다. 함정 주의: 정방향은 GTP를 만든다.

함정 이번 바퀴에 나간 CO₂ 2개의 탄소는 방금 들어온 아세틸기 탄소가 아니라 OAA 유래 탄소. 양만 같다.

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 유래, 탈카복실화 조효소 **Lipoate** lipoic acid 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

NADP⁺ NAD Phosphate NAD 인산 — 일부 IDH 동종효소의 전자 수용체

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C) **α-KG** α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소 **α-KG DH (KDH)** α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치 **ATP · ADP · AMP** Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 커라

P_i inorganic phosphate 무기 인산 — ⑤ 기질 수준 인산화에 사용 **ΔG'^o** standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

D-2HG D-2-Hydroxyglutarate D-2-하이드록시글루타르산 — 돌연변이 IDH가 만드는 종양대사체 **AML** Acute Myeloid Leukemia 급성 골수성 백혈병 — IDH 돌연변이가 흔한 암

폴이노트로 이어서 풀기

문제 8 p.10

문제 14 p.16

S7 단계 ⑥⑦⑧ — OAA 재생

Slides 28-30

숙신산 → 푸마르산 → 말산 → OAA. 탈수소(FAD) → 수화 → 탈수소(NAD⁺)의 3단계로 다시 OAA를 만든다. ⑧은 $\Delta G'^{\circ}$ +29.7로 불리하지만 OAA가 즉시 ①에서 쓰여 계속 진행된다.

⑥ 숙신산 탈수소효소 (SDH)

숙신산 + FAD → 푸마르산 + **FADH₂** ($\Delta G'^{\circ} \approx 0$)

미토콘드리아 **내막**에 박혀 있음 = 전자전달계 복합체 II.
회로 효소 중 유일하게 막에 있음.

왜 FAD? C-C → C=C 산화는 에너지가 작아 NAD⁺를 환원하기 부족.

시험 말론산(-OOC-CH₂-COO⁻)은 숙신산과 닮은
경쟁적 억제제: Km ↑, Vmax 그대로. 숙신산을 많이
넣으면 극복.

⑦ 푸마레이스

푸마르산 + H₂O → **L-말산** ($\Delta G'^{\circ} = -3.8$)

푸마레이스가?	
푸마르산 (trans)	○
말레산 (cis)	×
L-말산	○ (역반응)
D-말산	×

입체특이성이 매우 높다.

⑧ 말산 탈수소효소

L-말산 + NAD⁺ ⇌ OAA + **NADH** + H⁺ ($\Delta G'^{\circ} = +29.7$)

세포 속 [OAA]가 아주 낮고(< 1 μM), ①(-32.2)이 OAA를
바로 끌어가서 실제 ΔG 는 0 근처 → 진행.

핵심 ⑧ + ① 짝궁: 불리한 반응을 뒤의 유리한 반응이
끌어당긴다.

$\Delta G'^{\circ}$ 한 줄 정리 (kJ/mol)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
-32.2	+13.3	-20.9	-33.5	-2.9	0	-3.8	+29.7

크게 음수인 ①③④ = 조절되는 3개의 발에르곤 반응 (S11-S12).

이 페이지의 약어 **FAD · FADH₂** Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP) **OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

SDH Succinate Dehydrogenase 숙신산 탈수소효소 — ⑥ FADH₂, 내막 = 복합체 II **$\Delta G'^{\circ}$ standard free-energy change** 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

Km · Vmax Michaelis constant · maximum velocity 미카엘리스 상수 · 최대 속도 — 경쟁적 억제: Km ↑, Vmax 그대로

풀이노트로 이어서 풀기

문제 9 p.11

문제 10 p.12

문제 15 p.17

문제

- (O/X) 아코니테이스가 시트르산을 아이소시트르산으로 바꾸는 이유는 3차 알코올을 산화 가능한 2차 알코올로 바꾸기 위해서다.
- (빈칸) 말론산은 ()의 (경쟁적 / 비경쟁적) 억제제로, K_m 은 ($\uparrow$ / $\downarrow$ / 그대로), V_{max} 는 ($\uparrow$ / $\downarrow$ / 그대로)이다.
- (O/X) 푸마레이스는 말레산(cis)과 D-말산에도 작용한다.
- (서술) 말산 탈수소효소 반응은 $\Delta G'^{\circ} = +29.7 \text{ kJ/mol}$ 인데 세포에서 어떻게 정방향으로 진행되나?
- (빈칸) 철이 부족하면 세포질 아코니테이스는 ()이 되어 페리틴 합성은 ($\uparrow$ / $\downarrow$), TfR은 ($\uparrow$ / $\downarrow$).

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

 $\Delta G'^{\circ}$ standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점)

IRP1 · IRE Iron Regulatory Protein 1 · Iron Response Element 철 조절 단백질 · 철 반응 요소 — 철 부족 시 아코니테이스가 변신해 mRNA 결합

TfR Transferrin Receptor 트랜스페린 수용체 — 철 흡수 통로, 철 부족 시 $\uparrow$ Km · Vmax Michaelis constant · maximum velocity 미카엘리스 상수 · 최대 속도 — 경쟁적 억제: $K_m \uparrow$, V_{max} 그대로

정답

- O
- 숙신산 탈수소효소 / 경쟁적 / $K_m \uparrow$ / V_{max} 그대로
- X (trans-L형만)
- [OAA]가 매우 낮고 ①이 즉시 소모 $\rightarrow$ 실제 $\Delta G \approx 0$ 이하
- IRP1 / $\downarrow$ / $\uparrow$

해설

2. 말론산은 숙신산과 닮아 활성 자리에 붙지만 $\text{CH}_2\text{-CH}_2$ 가 없어 반응 못 함. 숙신산을 늘리면 극복 $\rightarrow$ 경쟁적.
4. $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$. 산물(OAA)이 거의 없으면 Q가 아주 작아 ΔG 가 음수로 내려간다.
5. 철 부족 $\rightarrow$ 철 저장(페리틴) 줄이고 흡수(TfR) 늘림.

함정 숙시닐-CoA “합성효소”지만 회로 방향에서는 GTP를 만든다.

S8 한 바퀴의 수확 — 아세틸-CoA 1개 ≈ 10 ATP

Overall outcome · Slide 18

회로 1바퀴: 아세틸기 2C가 들어와 CO₂ 2개가 나가고, **NADH 3 + FADH₂ 1 + GTP 1**이 생긴다. 산화적 인산화까지 가면 약 **10 ATP**.



📌 ATP 환산 (슬라이드 18)



NADH 1 ≈ 2.5 ATP, FADH₂ 1 ≈ 1.5 ATP (19장 산화적 인산화).

📌 포도당 1분자 전체 계산

구간	직접	NADH	FADH ₂	ATP 환산
해당과정	2 ATP	2		2 + 5 = 7 *
PDH × 2		2		5
회로 × 2	2 GTP	6	2	2 + 15 + 3 = 20
합계				≈ 32

* 세포질 NADH는 셔틀 종류에 따라 1.5 또는 2.5 → 총 30-32 ATP.

핵심 회로 = 산소를 직접 쓰지 않지만, NADH·FADH₂를 다시 산화하려면 O₂가 필요 → 산소 없으면 회로도 멈춘다 (폴이노트 문제 29).

abc 이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

P_i inorganic phosphate 무기 인산 — ⑤ 기질 수준 인산화에 사용

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 14 p.16

문제 2 p.6

문제 29 p.27

문제

- (계산) 아세틸-CoA 1개가 회로를 돌고 산화적 인산화까지 가면 ATP 몇 개? (NADH 2.5, FADH₂ 1.5)
- (계산) 피루브산 1개가 CO₂로 완전히 산화되면 ATP 몇 개?
- (계산) 포도당 1개에서 시트르산 회로(2바퀴)만으로 만들어지는 NADH · FADH₂ · GTP · CO₂ 수는?
- (O/X) 시트르산 회로는 O₂를 직접 반응물로 쓰지 않으므로, 산소가 없어도 계속 돈다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. $3 \times 2.5 + 1.5 + 1 = 10$

2. PDH NADH 2.5 + 10 = **12.5**

3. NADH 6 · FADH₂ 2 · GTP 2 · CO₂ 4

4. **X**

해설

NADH 3개 × 2.5 **7.5 ATP**

FADH₂ 1개 × 1.5 **1.5 ATP**

GTP 1개 **1 ATP**

합계 / 아세틸-CoA **≈ 10 ATP**

2. 피루브산 → 아세틸-CoA에서 NADH 1개(2.5) 추가.
4. 산소가 없으면 NADH·FADH₂가 재산화되지 못해 NAD⁺·FAD가 바닥 → 탈수소 단계가 멈춘다.

핵심 회로의 진짜 산물 = 환원된 전자 운반체.이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반**Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)**PDH** Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역**FAD · FADH₂** Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)**NAD⁺ · NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)**GTP · GDP** Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼·이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치**ATP · ADP · AMP** Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

회로는 분해(이화)뿐 아니라 합성(동화) 재료도 내준다 = 양방향성(amphibolic). 중간체가 빠져나가면 OAA가 모자라 회로가 멈추므로, 다시 채워 넣는 보충 반응(anaplerotic)이 필요하다.

빠져나가는 곳 · 채우는 곳 (슬라이드 32)



보충 반응 (빨간 화살표)

반응	효소	어디
피루브산 + HCO_3^- + ATP → OAA	피루브산 카복실화효소 (비오틴)	동물 간·신장 (가장 중요)
PEP + CO_2 ⇌ OAA	PEP 카복시키나아제 / PEP 카복실화효소	심장·근육 / 식물·세균
피루브산 + HCO_3^- + NAD(P)H → 말산	말산 효소	여러 조직

피루브산 카복실화효소는 아세틸-CoA가 알로스테릭 활성화 → 아세틸-CoA가 쌓이면(OAA 부족) 자동으로 OAA를 채운다.

비오틴이 CO_2 를 나른다 (슬라이드 53)

HCO_3^- + ATP → 카복시인산 → CO_2 → 카복시비오틴 → 비오틴 팔이 다른 활성 자리로 이동 → 피루브산 에놀레이트에 CO_2 전달 → OAA.

시험 회로만으로는 OAA가 순증가하지 않는다 (아세틸 2C 들어오면 CO_2 2개 나감). 그래서 보충 반응이 꼭 필요 (풀이노트 문제 19·20).

이 페이지의 약어

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B_5 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B_3 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸-CoA가 컴

PEP · PEPCK Phosphoenolpyruvate · PEP Carboxykinase PEP · PEP 카복시키나아제 — PEP ⇌ OAA 보충 반응

HCO_3^- bicarbonate 중탄산 이온 — PC가 쓰는 CO_2 의 형태

풀이노트로 이어서 풀기

문제 13 p.15

문제 19 p.19

문제 20 p.20

문제 23 p.22

문제 24 p.23

문제 28 p.26

문제

- (짜짓기) 회로 중간체 → 생합성 산물: α -KG · 숙시닐-CoA · OAA · 시트르산 ↔ 헴, 글루탐산, 지방산, 아스파르트산
- (빈칸) 동물에서 가장 중요한 보충 반응은 피루브산 + HCO_3^- + ATP → ()이며, 효소는 (), 조효소는 (), 알로스테릭 활성화제는 ()이다.
- (O/X) 아세틸-CoA만 충분히 공급하면 회로가 OAA를 순수하게 늘릴 수 있다.
- (서술) 왜 OAA 부족을 아세틸-CoA가 “알려 주는” 구조가 합리적인가?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

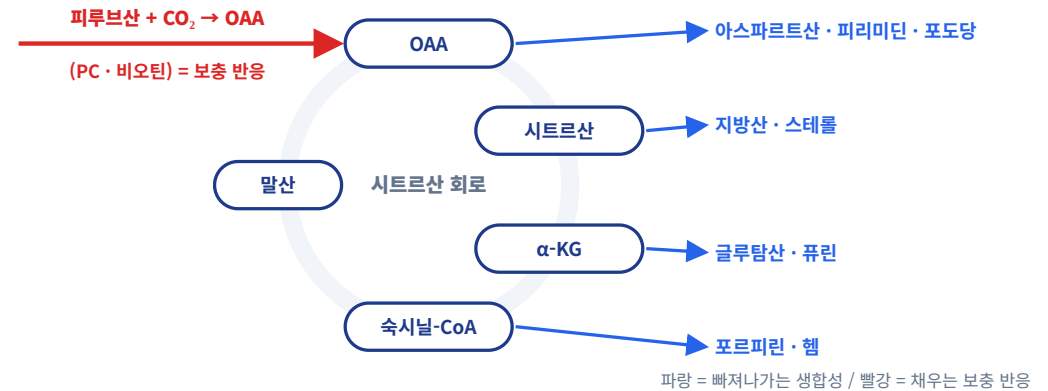
PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸-CoA가 켜

HCO_3^- bicarbonate 중탄산 이온 — PC가 쓰는 CO₂의 형태

정답

- α -KG → 글루탐산 · 숙시닐-CoA → 헴 · OAA → 아스파르트산 · 시트르산 → 지방산
- OAA / 피루브산 카복실화효소 / 비오틴 / 아세틸-CoA 3. X
- OAA가 모자라면 아세틸-CoA가 회로에 못 들어가 쌓임 → 그 신호로 PC를 켜 OAA 보충

해설



3. 아세틸 2C가 들어오면 CO₂ 2개가 나가 OAA 수는 그대로. OAA를 늘리려면 PC 같은 보충 반응이 필요.
4. 아세틸-CoA = “연료는 있는데 받아 줄 OAA가 없다”는 신호. 동시에 PDH는 억제해 피루브산을 OAA 쪽으로.

연결 MSG(글루탐산 나트륨)도 α -KG에서 만든다.

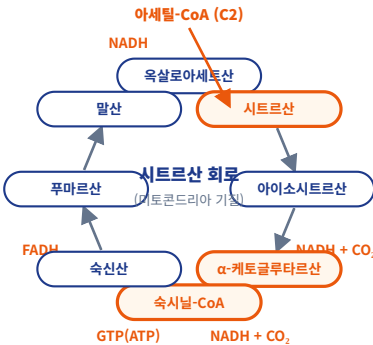
회로는 미토콘드리아 기질에서. 조절 지점은 PDH 단계 + 크게 발에르곤인 3단계(①③④). 공통 원리: 연료·산물이 넘치면 끄고, 수요 신호가 오면 켜다.

📌 미토콘드리아의 문 (슬라이드 36)

구성	하는 일
MPC (MPC1/2)	세포질 피루브산 → 기질로 들여옴
PDH → TCA	아세틸-CoA → NADH·FADH ₂
OXPHOS 복합체 I-IV + ATP 합성효소	H ⁺ 기울기로 ATP 생성
ANT	ATP를 세포질로 내보내고 ADP를 들여옴

미토콘드리아 리보솜이 OXPHOS 단백질 일부를 직접 합성한다.

📌 조절 지점 4곳 (슬라이드 37–38)



주황 = 조절되는 단계(①③④)의 산물.

#	조절 지점	왜?
0	PDH 복합체	비가역 · 회로 입구
①	시트르산 생성효소	$\Delta G'^{\circ} -32.2$
③	IDH	$\Delta G'^{\circ} -20.9$
④	α -KG DH	$\Delta G'^{\circ} -33.5$

abc 이 페이지의 약어 TCA TriCarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (구연산·크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 태우는 회로 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C) PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

FAD · FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH₂ ≈ 1.5 ATP)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP) α -KG α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소 α -KG DH (KDH) α -Ketoglutarate Dehydrogenase complex α -KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

GTP · GDP Guanosine Tri-/Diphosphate 구아노신 삼-이인산 — ⑤에서 생성, ATP와 같은 가치 ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼-이-일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

$\Delta G'^{\circ}$ standard free-energy change 표준 자유 에너지 변화 — 음수 클수록 한 방향 (조절 지점) MPC Mitochondrial Pyruvate Carrier 미토콘드리아 피루브산 수송체 — 피루브산을 기질로 들여옴

ANT Adenine Nucleotide Translocase 아데닌 뉴클레오타이드 전위효소 — ATP 내보내고 ADP 들여옴 OXPHOS Oxidative Phosphorylation 산화적 인산화 — NADH·FADH₂의 전자로 ATP 생성

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 33 p.31

문제 25 p.24

S11 PDH의 조절 — 알로스테릭 + 인산화

Slides 39–40

PDH는 산물·에너지(ATP, 아세틸-CoA, NADH, 지방산)로 억제, 수요 신호(AMP, CoA, NAD⁺, Ca²⁺)로 활성화. 또 E1이 인산화되면 꺼진다.

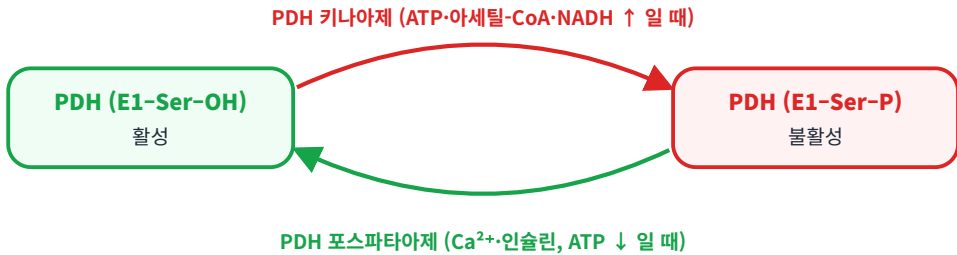
알로스테릭 조절 (슬라이드 39)

	물질	의미
⊗ 억제	ATP, 아세틸-CoA, NADH, 지방산	“연료(fuels)” 충분
▲ 활성	AMP, CoA, NAD ⁺ , Ca ²⁺	“수요(demands)” 큼

핵심 산물(아세틸-CoA·NADH)이 쌓이면 억제, 기질(CoA·NAD⁺)이 많으면 활성 → 질량작용과 같은 논리.

연결 지방산이 PDH를 억제 → 지방을 태우는 공복 때는 피루브산을 아껴 포도당신생으로 (15장 S5와 연결).

공유결합 조절: E1의 Ser 인산화 (슬라이드 40)



[ATP] 높음 → **키나아제**가 E1 Ser 인산화 → PDH **OFF** / [ATP] 낮음 → **포스파타아제**가 인산 제거 → PDH **ON**.

합정 글리코겐 인산화효소(인산화 = ON)와 반대. PDH는 **인산화 = OFF**.

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

E1 · E2 · E3 Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex 탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소 — TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD⁺

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

폴이노트로 이어서 풀기

문제 25 p.24

문제 30 p.28

시트르산 생성효소 · IDH · α -KG DH 모두 고에너지(ATP, NADH)와 산물로 억제, ADP · Ca^{2+} 로 활성화된다.

🔥 조절 물질 표 ('22 약시 출제)

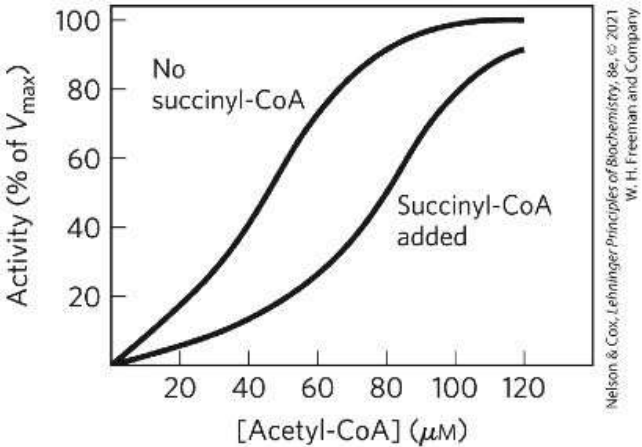
효소	⊗ 억제	▲ 활성
시트르산 생성효소 ①	NADH, 숙시닐-CoA, 시트르산, ATP	ADP
IDH ③	ATP	Ca^{2+} , ADP
α -KG DH ④	숙시닐-CoA, NADH	Ca^{2+}

시트르산 생성효소는 기질(아세틸-CoA, OAA)이 얼마나 있느냐에 따라서도 속도가 제한된다.

🔥 회로를 움직이는 4가지 비율 (슬라이드 43)

비율	높으면
$[\text{ADP}]/[\text{ATP}]$	회로 ↑
$[\text{NAD}^+]/[\text{NADH}]$	회로 ↑
$[\text{기질}]/[\text{산물}]$	회로 ↑
$[\text{수요}]/[\text{연료}]$	회로 ↑

숙시닐-CoA = 시트르산 생성효소의 알로스테릭 억제제 (폴이노트 문제 27)



S자 곡선 = 알로스테릭 효소. 숙시닐-CoA를 넣으면 곡선이 오른쪽으로($K_{0.5} \uparrow$) → 같은 속도에 아세틸-CoA가 더 필요 = 되먹임 억제.

왜 Ca^{2+} ? (슬라이드 43)

근육 수축·호르몬 자극 → 세포질 $\text{Ca}^{2+} \uparrow$ = “곧 ATP가 많이 필요하다”는 신호 → PDH(포스파타아제 경류) · IDH · α -KG DH 활성화 → NADH 공급 ↑.

- 이 페이지의 약어
- CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반
 - Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)
 - PDH** Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역
 - NAD⁺ · NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)
 - OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)
 - α -KG** α -Ketoglutarate α -케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료
 - IDH** Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ $\text{CO}_2 + \text{NADH}$, 조절 효소
 - α -KG DH (KDH)** α -Ketoglutarate Dehydrogenase complex α -KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소
 - ATP · ADP · AMP** Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

문제

- (분류) 다음이 PDH를 억제(⊗)하는지 활성화(▲)하는지: ATP, AMP, 아세틸-CoA, NAD⁺, NADH, CoA, 지방산, Ca²⁺
- (O/X) PDH는 E1의 Ser가 인산화되면 활성화된다.
- (빈칸, '22 약시) 시트르산 생성효소의 억제제는 (), (), (), ()이고 활성화제는 ()이다.
- (서술) 근육이 수축할 때 회로가 빨라지는 이유를 Ca²⁺로 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)

α-KG α-Ketoglutarate α-케토글루타르산 — 5C, 글루탐산의 재료

IDH Isocitrate Dehydrogenase 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

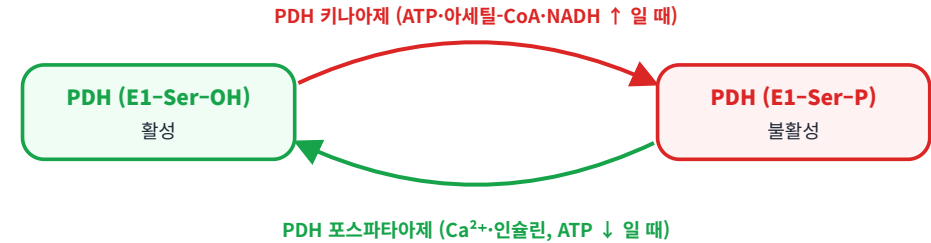
α-KG DH (KDH) α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex α-KG 탈수소효소 복합체 — ④ PDH와 같은 방식, 조절 효소

ATP · ADP · AMP Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate 아데노신 삼·이·일인산 — ADP·AMP ↑ = 회로 켜라

정답

- ⊗ ATP · 아세틸-CoA · NADH · 지방산 / ▲ AMP · NAD⁺ · CoA · Ca²⁺
- X (인산화 = OFF)
- NADH · 숙시닐-CoA · 시트르산 · ATP / ADP
- Ca²⁺ → PDH(포스파타아제) · IDH · α-KG DH 활성화 → NADH ↑ → ATP ↑

해설



1. 연료·산물 = 억제, 수요·기질 = 활성화.
4. Ca²⁺는 수축(ATP 소비)의 신호이므로 ATP가 떨어지기 전에 미리 공급을 늘린다 (피드포워드 성격).

함정 PDH(인산화 = OFF) vs 글리코겐 인산화효소(인산화 = ON). 짝으로 외우자.

S13 기질 채널링 — 효소들이 손을 잡는다

Substrate channeling · Slides 44–45

회로 효소들은 물에 녹는 단백질이지만, 미토콘드리아 안에서는 **다효소 복합체**로 모여 중간체를 바로 옆 효소에 넘긴다 = **기질 채널링**.

📌 채널링의 장점 (슬라이드 44)

- 경로가 **빠르고 효율적** (중간체가 멀리 퍼지지 않음)
- 불안정한 중간체**가 새어 나가지 않음
- 중간체를 다른 경로와 덜 다툼



PDH의 리포일 팔(S2)도 같은 아이디어를 한 단백질 안에서 구현한 것.

📌 뻥뻥해야 붙어 있다 (슬라이드 45)

세포 속 (특히 미토콘드리아)		세포를 깨면
단백질 농도	아주 높음 (crowding)	수십~수백 배 희석
효소 복합체	유지 (높은 농도 = 결합 유리)	흩어짐
채널링	○	×

포인트 시험관(희석된 추출액)에서 켜 효소 성질이 세포 속과 다를 수 있다 — 약한 복합체는 정제 중에 깨진다.

abc 이 페이지의 약어 **Lipoate** *lipoic acid* 리포산 — E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반

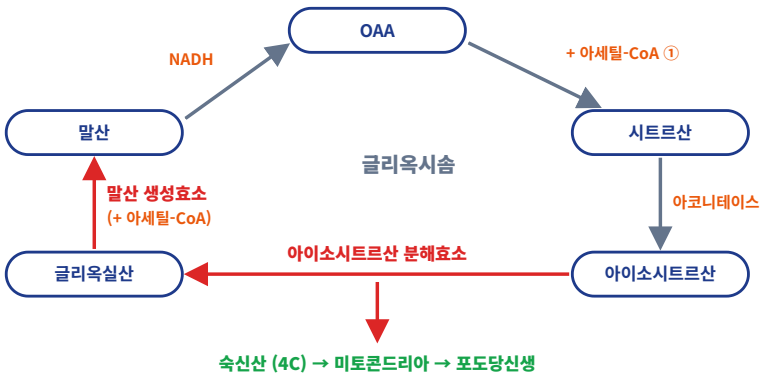
IDH *Isocitrate Dehydrogenase* 아이소시트르산 탈수소효소 — ③ CO₂ + NADH, 조절 효소

S14 16.4 글리옥실산 회로 — 지방으로 포도당 만들기

Glyoxylate cycle · Slides 46–51

식물 종자·일부 미생물은 회로에서 CO₂를 잃는 두 단계(③④)를 건너뛰어 아세틸-CoA 2개로 숙신산(4C) 1개를 순수하게 만든다 → 포도당신생 가능. 핵심 효소: 아이소시트르산 분해효소 + 말산 생성효소.

회로 그림 (슬라이드 47-48)



Input · Outcome · TCA와 차이 (슬라이드 47)

질문	답
입력	아세틸-CoA 2개 (①과 말산 생성효소에서 하나씩)
결과	숙신산 1개 (+ NADH 1), CO ₂ 방출 없음
TCA와 차이	③④(탈카복실화 2번)를 건너뛴 → 탄소 손실 없음

세포 속 경로 (슬라이드 49)



분기점 = 아이소시트르산 (슬라이드 51)

IDH가 인산화되면 OFF → 아이소시트르산이 글리옥실산 회로로 / 탈인산화되면 ON → TCA로. 중간체 낮으면 글리옥실산 회로, 높으면 TCA.

시험 척추동물은 지방산 → 포도당 불가: 글리옥실산 회로 효소가 없고 PDH가 비가역이라 아세틸-CoA 2C는 CO₂ 2개로 다 나간다. (단, 글리세롤 부분은 포도당이 될 수 있다.)

- abc 이 페이지의 약어

TCA TriCarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (구연산·크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 태우는 회로

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반
- Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

NAD⁺ · NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — B₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)
- OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 회로의 시작·끝 (4C)

TAG Triacylglycerol 트리아실글리세롤 — 저장 지방 → 지방산

문제

1. (O/X) 세포를 깨서 희석하면 약하게 붙어 있던 회로 효소 복합체가 흩어질 수 있다.
2. (빈칸) 글리옥실산 회로의 고유 효소 2개는 ()와 ()이며, 아세틸-CoA () 분자로 숙신산 () 분자를 만든다.
3. (O/X) 글리옥실산 회로에서는 CO₂가 2개 방출된다.
4. (서술) 사람은 지방산으로 포도당을 만들 수 없다. 이유 2가지는?

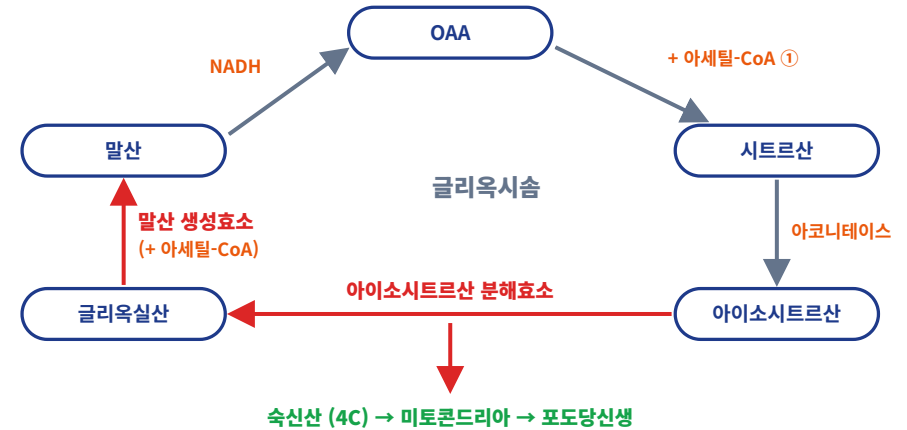
풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. O
2. 아이소시트르산 분해효소 · 말산 생성효소 / 2 → 1
3. X (③④를 건너뛴)
4. ① PDH 비가역 ② 글리옥실산 회로 효소 없음 → 아세틸 2C는 CO₂로 다 나감

해설



1. 높은 농도가 결합을 유리하게 함 → 희석하면 해리 → 채널링 소실.
4. 지방산 → 아세틸-CoA는 회로에서 CO₂ 2개로 나갈 뿐 OAA 순증가가 없어 포도당신생 재료가 안 된다. 단 TAG의 글리세롤은 포도당 가능.

핵심 식물 종자: 지방체 → 글리옥시솜 → 미토콘드리아 → 세포질 순으로 지방이 포도당이 된다.

이 페이지의 약어 CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — B₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸-CoA — 회로의 연료 (2C)

PDH Pyruvate Dehydrogenase (complex) 피루브산 탈수소효소 (복합체) — 피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역

두 개의 요약 슬라이드를 숫자·효소 이름과 함께 한 장으로. (약어는 바로 뒤 총정리 참고)

① PDH (16.1)

- 피루브산 → 아세틸-CoA + CO₂ + NADH, 비가역
- E1(TPP) · E2(리포산, CoA) · E3(FAD, NAD⁺)
- 조효소 5개: B₁ · 리포산 · B₅ · B₂ · B₃
- 리포일 팔 = 기질 채널링
- B₁ 결핍 = 각기병

② 회로 (16.2)

- 오 시 아 알 속 속 푸 말
- ③④ 산화적 탈카복실화 → CO₂ 2
- ⑤ 기질 수준 인산화 → GTP
- ⑥ SDH = 복합체 II, FADH₂, 말론산 경쟁적 억제
- ⑧ +29.7이지만 ①이 끌어감
- 1바퀴 ≈ 10 ATP
- 양방향성 → 보충 반응 (PC, 비오틴, 아세틸-CoA가 활성화)

③ 조절 · 글리옥실산 (16.3-4)

- 조절: PDH + ①③④
- 억제: ATP, NADH, 아세틸-CoA, 숙시닐-CoA, 시트르산
- 활성화: ADP, AMP, NAD⁺, CoA, Ca²⁺
- PDH: E1 인산화 = OFF
- Ca²⁺ → PDH · IDH · α-KG DH
- 글리옥실산 회로: 아이소시트르산 분해효소 + 말산 생성효소
- 동물: 지방산 → 포도당 ×

1234 꼭 외을 숫자

1바퀴
3 · 1 · 1

NADH · FADH₂ · GTP

CO₂
2

③ · ④에서

ATP 환산
≈ 10

아세틸-CoA 1개

① ΔG'^o
-32.2
kJ/mol

⑧ ΔG'^o
+29.7
kJ/mol

조효소
5
PDH · α-KG DH

! 단골 함정

1. CO₂로 나가는 탄소 ≠ 방금 들어온 아세틸 탄소
2. 회로만으로 OAA 순증가 ×
3. PDH 인산화 = OFF (글리코겐 인산화효소와 반대)
4. SDH만 내막 (복합체 II)
5. 숙시닐-CoA “합성효소”인데 정방향은 GTP 생성
6. 회로는 O₂를 직접 안 쓰지만 O₂ 없으면 멈춤

ABC

16장 영어 약어·기호 총정리 (1/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
TCA	TriCarboxylic Acid cycle	시트르산 회로 (구연산·크렙스 회로)	아세틸-CoA를 CO ₂ 로 태우는 회로
CoA (CoA-SH)	Coenzyme A	조효소 A	B ₅ 유래, -SH로 아실기를 티오에스터로 운반
Acetyl-CoA	Acetyl Coenzyme A	아세틸-CoA	회로의 연료 (2C)
PDH	Pyruvate Dehydrogenase (complex)	피루브산 탈수소효소 (복합체)	피루브산 → 아세틸-CoA, 비가역
E1 · E2 · E3	Enzymes 1 · 2 · 3 of the PDH complex	탈수소효소 · 아세틸전달효소 · 다이하이드로리포일 탈수소효소	TPP / 리포산·CoA / FAD·NAD ⁺
TPP	Thiamine Pyrophosphate	티아민 피로인산	B ₁ 유래, 탈카복실화 조효소
Lipoate	lipoic acid	리포산	E2의 Lys에 붙은 긴 팔, 아세틸기·전자 운반
FAD · FADH ₂	Flavin Adenine Dinucleotide	플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드	B ₂ 유래 전자 운반체 (1 FADH ₂ ≈ 1.5 ATP)
NAD ⁺ · NADH	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드	B ₃ 유래 전자 운반체 (1 NADH ≈ 2.5 ATP)
NADP ⁺	NAD Phosphate	NAD 인산	일부 IDH 동종효소의 전자 수용체
B ₁ · B ₂ · B ₃ · B ₅	Vitamin B1 · B2 · B3 · B5	티아민 · 리보플래빈 · 나이아신 · 판토텐산	TPP · FAD · NAD · CoA의 재료
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	회로의 시작·끝 (4C)
α-KG	α-Ketoglutarate	α-케토글루타르산	5C, 글루탐산의 재료
IDH	Isocitrate Dehydrogenase	아이소시트르산 탈수소효소	③ CO ₂ + NADH, 조절 효소
α-KG DH (KDH)	α-Ketoglutarate Dehydrogenase complex	α-KG 탈수소효소 복합체	④ PDH와 같은 방식, 조절 효소
SDH	Succinate Dehydrogenase	숙신산 탈수소효소	⑥ FADH ₂ , 내막 = 복합체 II
MDH	Malate Dehydrogenase	말산 탈수소효소	⑧ ΔG' ^o +29.7
GTP · GDP	Guanosine Tri-/Diphosphate	구아노신 삼·이인산	⑤에서 생성, ATP와 같은 가치

ABC

16장 영어 약어·기호 총정리 (2/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
ATP · ADP · AMP	Adenosine Tri-/Di-/Monophosphate	아데노신 삼·이·일인산	ADP·AMP ↑ = 회로 커라
P _i	inorganic phosphate	무기 인산	⑤ 기질 수준 인산화에 사용
ΔG'°	standard free-energy change	표준 자유 에너지 변화	음수 클수록 한 방향 (조절 지점)
Fe-S	iron-sulfur center	철-황 중심	아코니테이스가 기질을 잡는 곳
IRP1 · IRE	Iron Regulatory Protein 1 · Iron Response Element	철 조절 단백질 · 철 반응 요소	철 부족 시 아코니테이스가 변신해 mRNA 결합
TfR	Transferrin Receptor	트랜스페린 수용체	철 흡수 통로, 철 부족 시 ↑
D-2HG	D-2-Hydroxyglutarate	D-2-하이드록시글루타르산	돌연변이 IDH가 만드는 종양대사체
AML	Acute Myeloid Leukemia	급성 골수성 백혈병	IDH 돌연변이가 흔한 암
PC	Pyruvate Carboxylase	피루브산 카복실화효소	피루브산 → OAA, 비오틴, 아세틸-CoA가 켜
PEP · PEPCK	Phosphoenolpyruvate · PEP Carboxykinase	PEP · PEP 카복시키나아제	PEP ⇌ OAA 보충 반응
HCO ₃ ⁻	bicarbonate	중탄산 이온	PC가 쓰는 CO ₂ 의 형태
MPC	Mitochondrial Pyruvate Carrier	미토콘드리아 피루브산 수송체	피루브산을 기질로 들여옴
ANT	Adenine Nucleotide Translocase	아데닌 뉴클레오타이드 전위효소	ATP 내보내고 ADP 들여옴
OXPHOS	Oxidative Phosphorylation	산화적 인산화	NADH·FADH ₂ 의 전자로 ATP 생성
ACP	Acyl Carrier Protein	아실 운반 단백질	판토텐산 팔로 지방산 합성 중간체 운반
K _m · V _{max}	Michaelis constant · maximum velocity	미카엘리스 상수 · 최대 속도	경쟁적 억제: K _m ↑, V _{max} 그대로
TAG	Triacylglycerol	트라이아실글리세롤	저장 지방 → 지방산